

RESOLUÇÕES DE FÍSICA

Circuitos elétricos, 1ª Lei de Ohm, corrente elétrica, potência e consumo de energia, gases e dilatação térmica dos sólidos

40	questões selecionadas e resolvidas
5	seções temáticas
1	formulário-resumo para revisão

Critério de seleção

Foram incluídas somente as questões relacionadas aos temas pedidos. Fotos repetidas foram consolidadas em uma única resolução. As marcações manuscritas das provas não foram tomadas como gabarito; os resultados abaixo foram recalculados.

Material de estudo - Setembro de 2026

Como usar este caderno

Leia primeiro o enunciado reconstruído, tente resolver sem olhar a conta e depois compare seu raciocínio com a resolução. Em eletricidade, converta mA para A e W para kW antes de calcular. Em gases, use sempre temperatura absoluta em kelvin.

Mapa do conteúdo

1. Circuitos e instrumentos - questões 01 a 10
2. Lei de Ohm, resistência e corrente - questões 11 a 18
3. Potência, efeito Joule e consumo - questões 19 a 28
4. Dilatação térmica dos sólidos - questões 29 a 34
5. Gases - questões 35 a 40

Formulário essencial

Tema	Relações principais
Eletricidade	$U = R.I$ $P = U.I = I^2.R = U^2/R$ $E = P.\Delta t$
Associações	Série: $R_{eq} = R1 + R2 + \dots$ Paralelo: $1/R_{eq} = 1/R1 + 1/R2 + \dots$
Resistividade	$R = \rho.L/A$
Dilatação	$\Delta L = L0.\alpha.\Delta T$ $\Delta A = A0.\beta.\Delta T$, $\beta \approx 2\alpha$ $\Delta V = V0.\gamma.\Delta T$, $\gamma \approx 3\alpha$
Gases	$P1.V1/T1 = P2.V2/T2$ $P.V = n.R.T$ $T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273$

Parte 1 - Questões

Resolva as questões nesta primeira parte. As respostas e as resoluções completas aparecem somente na Parte 2, após a questão 40.

1 Circuitos e instrumentos

Questão 01 - Voltímetro e amperímetro

Fonte nas fotos: WA0046 - questão 01

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Três resistores devem ficar em paralelo. Deseja-se medir a corrente em R2 e a tensão aplicada ao circuito, usando também um interruptor.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 02 - Lanterna improvisada

Fonte nas fotos: WA0049 - questão 01

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Uma pilha, uma lâmpada e um fio são montados de sete maneiras. Em quais montagens a lâmpada acende?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 03 - Duas pilhas de 1,5 V

Fonte nas fotos: WA0050 - questão 104

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um controle remoto requer 3,0 V. Duas pilhas de 1,5 V devem ser ligadas de modo que suas tensões se somem.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 04 - Fonte de 6,0 V com pilhas

Fonte nas fotos: WA0053 - questão 02

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um equipamento exige 6,0 V e há pilhas ideais de 1,5 V. Quais associações podem alimentar corretamente o equipamento?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 05 - Resistor cilíndrico em um circuito

Fonte nas fotos: WA0053 - questão 03

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

No circuito de 12 V, um resistor de $18\ \Omega$ está em série com o paralelo entre $30\ \Omega$ e um cilindro de $L = 1\text{ m}$, $A = 10^{-6}\text{ m}^2$ e $\rho = 2 \times 10^{-5}\ \Omega \cdot \text{m}$. Determine a resistência do cilindro e a corrente total.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 06 - Tela resistiva ao toque

Fonte nas fotos: WA0067 - questão 04

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Uma fonte de 12 V alimenta dois ramos com dois resistores de $4\ \Omega$ em série. Ao tocar o ponto B, o segundo ramo é fechado. Calcule a resistência equivalente e a corrente na fonte.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 07 - Circuito do carro

Fonte nas fotos: WA0058 - questão 113; alternativas em WA0060

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Quatro resistores de $12\text{ k}\Omega$ ligam o ponto A a um nó intermediário em paralelo. Um quinto resistor de $12\text{ k}\Omega$ liga esse nó ao ponto B. Determine R_{eq} entre A e B.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 08 - Corrente fornecida por uma fonte de 48 V

Fonte nas fotos: WA0059 - questão 06

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Uma fonte de 48 V, com resistência interna de $3\ \Omega$, alimenta: ($6\ \Omega \parallel 3\ \Omega$), depois $3\ \Omega$, depois três resistores de $9\ \Omega$ em paralelo e, por fim, $1\ \Omega$ em série.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 09 - Brilho de quatro lâmpadas

Fonte nas fotos: WA0063 - questão 06

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

L1 e L2 estão no caminho principal; L3 e L4, idênticas, formam um paralelo entre elas. Compare os brilhos.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 10 - Escala do multímetro

Fonte nas fotos: WA0067 - questão 05; continuação em WA0059

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Para verificar se uma tomada é de 127 V ou 220 V, em qual escala do multímetro a chave seletora deve ser colocada?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

2 Lei de Ohm, resistência e corrente

Questão 11 - Resistência para uma Air Fryer

Fonte nas fotos: WA0040/WA0027 - questão 01 (duplicada)

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Uma Air Fryer de 1 400 W foi feita para 110 V. Para manter a mesma potência em 220 V, qual deve ser a nova resistência?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 12 - Choque elétrico e pele molhada

Fonte nas fotos: WA0042/WA0024 - questão 03 (duplicada)

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

A pele seca tem resistência $1,0 \times 10^5 \, \Omega$ e a molhada $1,0 \times 10^3 \, \Omega$. Se, com pele seca, a corrente causa parada respiratória (20 mA), qual será a consequência com pele molhada na mesma tensão?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 13 - Código de cores do resistor

Fonte nas fotos: WA0047 - questão 05

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Qual sequência de cores representa 140 k Ω com tolerância de $\pm 5\%$?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 14 - Chuveiro com fio encurtado

Fonte nas fotos: WA0048 - questão 98

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um chuveiro ligado a tensão constante deve aquecer mais a água. Qual alteração na resistência produz esse efeito?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 15 - Resistência de um dispositivo pelo gráfico

Fonte nas fotos: WA0057 - questão 05; continuação em WA0063

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

No trecho ôhmico do gráfico $U \times i$, aparecem pontos como $U = 6 \text{ V}$ para $i = 2 \text{ mA}$. Determine R em $k\Omega$.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 16 - Sensor de polianilina

Fonte nas fotos: WA0061 - questão 07

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Sem amônia, o gráfico mostra comportamento ôhmico, por exemplo $0,5 \text{ V}$ e $1,0 \times 10^{-4} \text{ A}$. Em alta concentração de amônia, a resistência nominal quadruplica. Qual é a nova resistência?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 17 - Raquete elétrica

Fonte nas fotos: WA0049 - questão 02

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

A raquete fornece pulsos de aproximadamente 2 kV e potência de 6 W . Qual é a corrente média no inseto, em mA ?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 18 - Corrente em chuveiro com resistores em paralelo

Fonte nas fotos: WA0069 - questão 92

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um chuveiro possui duas resistências de 40Ω . No modo mais rápido, elas são ligadas em paralelo a 220 V . Determine a corrente total.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

3 Potência, efeito Joule e consumo de energia

Questão 19 - Potência das lâmpadas

Fonte nas fotos: WA0056 - questão 110

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Cinco lâmpadas têm pares (I , U): A(2,0 A;10 V), B(4,0 A;20 V), C(0,5 A;40 V), D(1,5 A;40 V) e E(2,0 A;50 V). Qual tem maior risco de queimar por dissipar mais potência?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 20 - Aparelho semelhante ao chuveiro

Fonte nas fotos: WA0065

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um chuveiro opera com 4 400 W em 127 V. Compare sua resistência com: forno 4 Ω , máquina 11 Ω , geladeira 54 Ω , ventilador 64 Ω e televisor 80 Ω .

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 21 - Bobina do secador

Fonte nas fotos: WA0041/WA0025 - questão 05 (duplicada)

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

No secador, uma bobina recebe corrente elétrica e aquece o ar. Como essa bobina se comporta no circuito?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 22 - Fusível

Fonte nas fotos: WA0061 - questão 08

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Quando a corrente excede o limite, o elo metálico do fusível aquece, funde e interrompe o circuito. A qual fenômeno isso se relaciona?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 23 - Aquecimento de chocolates

Fonte nas fotos: WA0069 - questão 95

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Uma lâmpada aquece 'pintinhos' em uma tirinha. Qual conceito físico denomina o aquecimento produzido pela passagem de corrente?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 24 - Consumo máximo de uma instalação

Fonte nas fotos: WA0040/WA0027/WA0054 - questão sobre planta (repetida)

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

A planta possui 9 tomadas de 300 W, 5 tomadas de 600 W e 1 tomada de 4 400 W. Todas operam no máximo durante 2 h. Determine o consumo.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 25 - Conta mensal - aparelhos de 220 V

Fonte nas fotos: WA0041/WA0025 - questão 06 (duplicada)

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Por dia: ferro 220 V, 4 A por 60 min; aquecedor 220 V, 5 A por 120 min; chuveiro 220 V, 10 A por 30 min. Em 30 dias, com 1 kWh a R\$ 0,80, determine consumo e custo.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 26 - Economia ao reduzir o uso da Air Fryer

Fonte nas fotos: WA0057 - questão 03

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Uma Air Fryer de 1,5 kW é usada 4 h por mês. Quanto se economiza ao reduzir o tempo pela metade, se 1 kWh custa R\$ 0,80?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 27 - Conta mensal - tensões mistas

Fonte nas fotos: WA0061 - questão 09

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Por dia: ferro 127 V, 4 A por 1 h; aquecedor 127 V, 5 A por 3 h; chuveiro 220 V, 10 A por 0,5 h. Calcule 30 dias a R\$ 0,80/kWh.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 28 - Autonomia da bateria

Fonte nas fotos: WA0047 - questão 06

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

O tablet ficará ligado por 2,5 h na ida e 2,5 h na volta, totalizando 5 h. Qual modelo possui capacidade suficiente, considerando a corrente média indicada na tabela?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

4 Dilatação térmica dos sólidos

Questão 29 - Furo em uma placa aquecida

Fonte nas fotos: WA0070 - questão 134

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Uma placa metálica homogênea possui um orifício circular. O que acontece com o orifício quando toda a placa é aquecida uniformemente?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 30 - Termômetro de vidro e mercúrio

Fonte nas fotos: WA0068 - questão 131

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Se o vidro do termômetro e o mercúrio tivessem o mesmo coeficiente de dilatação cúbica, o instrumento funcionaria?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 31 - Barras de aço e vidro

Fonte nas fotos: WA0062 - questão 119

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Aço e vidro têm o mesmo comprimento L_0 a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. A $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, seus comprimentos diferem $0,1\text{ cm}$. Dados: $\alpha_{\text{aço}} = 12 \times 10^{-6}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ e $\alpha_{\text{vidro}} = 8 \times 10^{-6}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Determine L_0 .

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 32 - Placas de cobre e aço

Fonte nas fotos: WA0064 - questão 122

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Placas de cobre e aço têm a mesma área a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. A $200\text{ }^{\circ}\text{C}$, a diferença entre as áreas é $0,96\text{ cm}^2$. $\alpha_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ e $\alpha_{\text{aço}} = 1,1 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Determine a área inicial.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 33 - Dilatação volumétrica de um bloco

Fonte nas fotos: WA0055 - questão 03

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um paralelepípedo de $10\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 30\text{ cm}$, feito de material com $\alpha = 2,0 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, é aquecido de $30\text{ }^\circ\text{C}$ para $110\text{ }^\circ\text{C}$. Calcule o aumento de volume.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 34 - Comparação de coeficientes

Fonte nas fotos: WA0055 - questão 04

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Uma tabela mostra fatores de dilatação de aço, cobre e alumínio sob as mesmas variações de temperatura. A $50\text{ }^\circ\text{C}$, os valores são 0,4; 0,5; 0,7 e, a $100\text{ }^\circ\text{C}$, 1,2; 1,4; 1,8. Ordene os coeficientes.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

5 Gases

Questão 35 - Balão de hélio

Fonte nas fotos: WA0063/WA0059 - questão 07 (duplicada)

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um balão contém 2,0 L de hélio a 20 °C e 2,0 atm. Em outra altitude, a pressão é 0,5 atm e a temperatura 10 °C. Determine o novo volume.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 36 - Compressão isotérmica de CO₂

Fonte nas fotos: WA0063 - questão 08

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um cilindro contém 100 mL de CO₂ a 1,0 atm. Mantendo a temperatura constante, o volume é reduzido para 25 mL. Qual a pressão final?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 37 - Expansão de hidrogênio

Fonte nas fotos: WA0063 - questão 09

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um gás hidrogênio ocupa 50 m³ sob pressão de 10 Pa. Na mesma temperatura, a pressão passa a 2 Pa. Determine o volume.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 38 - Gás ideal com mudança de V e T

Fonte nas fotos: WA0059 - questão 08

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um gás está a 27 °C, 15 atm e 100 L. O volume diminui para 20 L e a temperatura aumenta para 47 °C. Determine a pressão final.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 39 - Pressão no pneu

Fonte nas fotos: WA0059 - questão 09

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Um pneu é calibrado a 4 atm em um dia a 7 °C. Considerando volume e quantidade de gás constantes, qual a pressão a 37 °C?

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Questão 40 - Equação de Clapeyron

Fonte nas fotos: WA0071/WA0059 - questão 10 (duplicada)

ENUNCIADO RECONSTRUÍDO

Cinco mols de O_2 estão a 27 °C e ocupam 16,4 L. Use $R = 0,082 \text{ atm.L.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ para calcular a pressão.

ESPAÇO PARA RESOLUÇÃO

Parte 2 - Resoluções completas

As soluções seguem a mesma numeração da Parte 1. Nenhuma resposta foi colocada junto aos enunciados.

1 Circuitos e instrumentos

Questão 01 - Voltímetro e amperímetro

Fonte nas fotos: WA0046 - questão 01

RESOLUÇÃO

O amperímetro mede a corrente do ramo, portanto deve ficar em série com R2.

O voltímetro mede diferença de potencial, portanto deve ficar em paralelo com todo o conjunto. O interruptor deve interromper a corrente total.

Resposta: alternativa B.

Questão 02 - Lanterna improvisada

Fonte nas fotos: WA0049 - questão 01

RESOLUÇÃO

A lâmpada só acende quando seus dois contatos metálicos - a rosca lateral e o contato inferior - ficam ligados a polos opostos da pilha, formando caminho fechado.

Nas figuras, isso ocorre nos esquemas 1, 3 e 7.

Resposta: alternativa A: 1, 3 e 7.

Questão 03 - Duas pilhas de 1,5 V

Fonte nas fotos: WA0050 - questão 104

RESOLUÇÃO

Para somar as tensões, as pilhas devem ser ligadas em série e no mesmo sentido: o polo positivo de uma ligado ao polo negativo da outra.

Os terminais livres fornecem $1,5 + 1,5 = 3,0 \text{ V}$.

Resposta: alternativa C.

Questão 04 - Fonte de 6,0 V com pilhas

Fonte nas fotos: WA0053 - questão 02

RESOLUÇÃO

Uma fileira de quatro pilhas em série fornece $4 \times 1,5 = 6,0 \text{ V}$.

Também é possível ligar em paralelo duas fileiras idênticas, cada uma com quatro pilhas em série. A tensão permanece 6,0 V e a capacidade disponível aumenta.

Resposta: alternativa A.

Questão 05 - Resistor cilíndrico em um circuito

Fonte nas fotos: WA0053 - questão 03

RESOLUÇÃO

$$R_{\text{cil}} = \rho L/A = (2 \times 10^{-5} \times 1)/(10^{-6}) = 20 \, \Omega.$$

No paralelo: $R_p = (30 \times 20)/(30 + 20) = 12 \, \Omega$.

$R_{\text{eq}} = 18 + 12 = 30 \, \Omega$ e $I = 12/30 = 0,40 \text{ A}$.

Resposta: R do cilindro = 20 Ω ; corrente total = 0,40 A.

Questão 06 - Tela resistiva ao toque

Fonte nas fotos: WA0067 - questão 04

RESOLUÇÃO

Cada ramo possui $4 + 4 = 8 \, \Omega$.

Com B fechado, os dois ramos de $8 \, \Omega$ ficam em paralelo: $R_{\text{eq}} = 8/2 = 4 \, \Omega$.

$I = U/R_{\text{eq}} = 12/4 = 3 \text{ A}$.

Resposta: R equivalente = 4 Ω ; corrente = 3 A.

Questão 07 - Circuito do carro

Fonte nas fotos: WA0058 - questão 113; alternativas em WA0060

RESOLUÇÃO

Quatro resistores iguais em paralelo: $R_p = 12/4 = 3 \text{ k}\Omega$.

Esse bloco está em série com o último resistor: $R_{\text{eq}} = 3 + 12 = 15 \text{ k}\Omega$.

Atenção: O traçado da foto pode dar a impressão de dois blocos em série; os quatro resistores centrais compartilham os mesmos dois nós.

Resposta: alternativa B: 15 k Ω .

Questão 08 - Corrente fornecida por uma fonte de 48 V

Fonte nas fotos: WA0059 - questão 06

RESOLUÇÃO

$6 \parallel 3 = 2 \, \Omega$. Três resistores de $9 \, \Omega$ em paralelo equivalem a $9/3 = 3 \, \Omega$.

$$R_{\text{total}} = 3(\text{interna}) + 2 + 3 + 3 + 1 = 12 \, \Omega.$$

$$I = 48/12 = 4 \, \text{A}.$$

Resposta: alternativa D: 4 A.

Questão 09 - Brilho de quatro lâmpadas

Fonte nas fotos: WA0063 - questão 06

RESOLUÇÃO

A corrente total passa por L1 e L2. No paralelo, ela se divide igualmente entre L3 e L4.

Como $P = I^2 R$, L1 e L2 dissipam a mesma potência e cada uma dissipa quatro vezes a potência de L3 ou L4.

Resposta: alternativa D: L1 e L2 igualmente mais brilhantes que L3 e L4.

Questão 10 - Escala do multímetro

Fonte nas fotos: WA0067 - questão 05; continuação em WA0059

RESOLUÇÃO

A grandeza é tensão alternada, indicada por $V\sim$. A escala precisa ser maior que o maior valor esperado, 220 V.

Entre as opções, 750 V é a menor escala de tensão alternada que suporta 220 V com segurança.

Resposta: alternativa B: 750 V em $V\sim$.

2 Lei de Ohm, resistência e corrente

Questão 11 - Resistência para uma Air Fryer

Fonte nas fotos: WA0040/WA0027 - questão 01 (duplicada)

RESOLUÇÃO

Em um resistor, $P = U^2/R$. Mantendo P constante:

$$R = U^2/P = 220^2/1\,400 = 34,57\,\Omega \approx 34,6\,\Omega.$$

Resposta: alternativa D: 34,6 Ω .

Questão 12 - Choque elétrico e pele molhada

Fonte nas fotos: WA0042/WA0024 - questão 03 (duplicada)

RESOLUÇÃO

Na mesma tensão, I é inversamente proporcional a R . A resistência diminui 100 vezes, então a corrente aumenta 100 vezes.

$$I_{\text{molhada}} = 20\,\text{mA} \times 100 = 2\,000\,\text{mA} = 2\,\text{A}.$$

Pela tabela, 2 A corresponde a parada cardíaca.

Resposta: alternativa A: parada cardíaca.

Questão 13 - Código de cores do resistor

Fonte nas fotos: WA0047 - questão 05

RESOLUÇÃO

$$140\,\text{k}\Omega = 140\,000\,\Omega = 14 \times 10^4\,\Omega.$$

Primeiro algarismo 1: marrom. Segundo 4: amarelo. Multiplicador 10^4 : amarelo. Tolerância 5%: verde.

Resposta: alternativa B: marrom, amarelo, amarelo e verde.

Questão 14 - Chuveiro com fio encurtado

Fonte nas fotos: WA0048 - questão 98

RESOLUÇÃO

$R = \rho L/A$: encurtar o fio diminui a resistência.

$P = U^2/R$: com tensão constante, menor R produz maior potência e mais aquecimento.

Resposta: alternativa B: usar uma resistência mais curta.

Questão 15 - Resistência de um dispositivo pelo gráfico

Fonte nas fotos: WA0057 - questão 05; continuação em WA0063

RESOLUÇÃO

Converta $2 \text{ mA} = 2 \times 10^{-3} \text{ A}$.

$$R = U/i = 6/(2 \times 10^{-3}) = 3\,000 \, \Omega = 3,0 \text{ k}\Omega.$$

Resposta: alternativa E: 3,0 kΩ.

Questão 16 - Sensor de polianilina

Fonte nas fotos: WA0061 - questão 07

RESOLUÇÃO

$$R_0 = 0,5/(1,0 \times 10^{-4}) = 5,0 \times 10^3 \, \Omega.$$

$$R = 4R_0 = 2,0 \times 10^4 \, \Omega.$$

Resposta: alternativa B: $2,0 \times 10^4 \, \Omega$.

Questão 17 - Raquete elétrica

Fonte nas fotos: WA0049 - questão 02

RESOLUÇÃO

$$P = U \cdot I, \text{ então } I = P/U.$$

$$I = 6/2\,000 = 0,003 \text{ A} = 3,0 \text{ mA}.$$

Resposta: alternativa C: 3,0 mA.

Questão 18 - Corrente em chuveiro com resistores em paralelo

Fonte nas fotos: WA0069 - questão 92

RESOLUÇÃO

Duas resistências iguais em paralelo: $R_{\text{eq}} = 40/2 = 20 \, \Omega$.

$$I = 220/20 = 11 \text{ A}.$$

Resposta: alternativa C: 11,0 A.

3 Potência, efeito Joule e consumo de energia

Questão 19 - Potência das lâmpadas

Fonte nas fotos: WA0056 - questão 110

RESOLUÇÃO

$P = U \cdot I$. Assim: A = 20 W; B = 80 W; C = 20 W; D = 60 W; E = 100 W.

A maior potência é a da lâmpada E.

Resposta: alternativa E.

Questão 20 - Aparelho semelhante ao chuveiro

Fonte nas fotos: WA0065

RESOLUÇÃO

$R = U^2/P = 127^2/4\,400 = 3,67\ \Omega$.

O valor mais próximo é 4 Ω , correspondente ao forno elétrico.

Resposta: alternativa D: forno elétrico.

Questão 21 - Bobina do secador

Fonte nas fotos: WA0041/WA0025 - questão 05 (duplicada)

RESOLUÇÃO

A bobina transforma energia elétrica principalmente em energia térmica pelo efeito Joule.

Nesse papel, ela funciona como um resistor.

Resposta: alternativa A: resistor.

Questão 22 - Fusível

Fonte nas fotos: WA0061 - questão 08

RESOLUÇÃO

A corrente em um condutor com resistência produz calor. A potência dissipada pode ser escrita como $P = I^2 R$.

O aquecimento e a fusão do elo são manifestações do efeito Joule.

Resposta: alternativa B: efeito Joule.

Questão 23 - Aquecimento de chocolates

Fonte nas fotos: WA0069 - questão 95

RESOLUÇÃO

A energia elétrica é transformada em energia térmica no filamento da lâmpada.

Esse processo é o efeito Joule.

Resposta: alternativa B: efeito Joule.

Questão 24 - Consumo máximo de uma instalação

Fonte nas fotos: WA0040/WA0027/WA0054 - questão sobre planta (repetida)

RESOLUÇÃO

$$P_{\text{total}} = 9 \times 300 + 5 \times 600 + 1 \times 4\,400 = 10\,100 \text{ W} = 10,1 \text{ kW}.$$

$$E = P \cdot \Delta t = 10,1 \times 2 = 20,2 \text{ kWh}.$$

Resposta: alternativa E: 20,2 kWh.

Questão 25 - Conta mensal - aparelhos de 220 V

Fonte nas fotos: WA0041/WA0025 - questão 06 (duplicada)

RESOLUÇÃO

Ferro: $0,88 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 0,88 \text{ kWh/dia}$. Aquecedor: $1,10 \text{ kW} \times 2 \text{ h} = 2,20 \text{ kWh/dia}$. Chuveiro: $2,20 \text{ kW} \times 0,5 \text{ h} = 1,10 \text{ kWh/dia}$.

Total diário = $4,18 \text{ kWh}$. Em 30 dias: $E = 125,4 \text{ kWh}$.

$$\text{Custo} = 125,4 \times 0,80 = \text{R\$ } 100,32.$$

Resposta: 125,4 kWh e R\$ 100,32.

Questão 26 - Economia ao reduzir o uso da Air Fryer

Fonte nas fotos: WA0057 - questão 03

RESOLUÇÃO

A redução de tempo é $4/2 = 2 \text{ h}$.

$$\text{Energia economizada} = 1,5 \times 2 = 3,0 \text{ kWh}.$$

$$\text{Economia} = 3,0 \times 0,80 = \text{R\$ } 2,40.$$

Resposta: R\$ 2,40.

Questão 27 - Conta mensal - tensões mistas

Fonte nas fotos: WA0061 - questão 09

RESOLUÇÃO

Ferro: $0,508 \times 30 = 15,24$ kWh. Aquecedor: $0,635 \times 90 = 57,15$ kWh. Chuveiro: $2,20 \times 15 = 33,00$ kWh.

$$E_{\text{total}} = 15,24 + 57,15 + 33,00 = 105,39 \text{ kWh.}$$

$$\text{Custo} = 105,39 \times 0,80 = \text{R\$ } 84,312 \approx \text{R\$ } 84,31.$$

Resposta: 105,39 kWh e aproximadamente R\$ 84,31.

Questão 28 - Autonomia da bateria

Fonte nas fotos: WA0047 - questão 06

RESOLUÇÃO

A carga exigida é $Q = I \cdot t$. Para os modelos I a V, as necessidades são 15 000, 12 500, 10 000, 7 500 e 5 000 mAh.

Comparando com as capacidades da tabela, somente o modelo IV possui 7 500 mAh para uma necessidade de 7 500 mAh.

Resposta: alternativa D: modelo IV.

4 Dilatação térmica dos sólidos

Questão 29 - Furo em uma placa aquecida

Fonte nas fotos: WA0070 - questão 134

RESOLUÇÃO

Imagine o orifício preenchido com o mesmo material da placa. Ao aquecer, essa parte imaginária também se dilataria.

Logo, o diâmetro e a área do furo aumentam como se o furo fosse feito do próprio material.

Resposta: alternativa D: dilatação superficial expansiva.

Questão 30 - Termômetro de vidro e mercúrio

Fonte nas fotos: WA0068 - questão 131

RESOLUÇÃO

A leitura depende da dilatação aparente do mercúrio em relação ao recipiente de vidro.

Se ambos se dilatasse proporcionalmente do mesmo modo, não haveria variação relativa útil da coluna.

Resposta: alternativa B: não funcionaria adequadamente.

Questão 31 - Barras de aço e vidro

Fonte nas fotos: WA0062 - questão 119

RESOLUÇÃO

A diferença de dilatação é $\Delta L = L_0(\alpha_{\text{aço}} - \alpha_{\text{vidro}})\Delta T$.

$$0,1 = L_0 \times (4 \times 10^{-6}) \times 100 = L_0 \times 4 \times 10^{-4}.$$

$$L_0 = 0,1 / (4 \times 10^{-4}) = 250 \text{ cm}.$$

Resposta: alternativa D: 250 cm.

Questão 32 - Placas de cobre e aço

Fonte nas fotos: WA0064 - questão 122

RESOLUÇÃO

Para áreas, $\beta \approx 2\alpha$. Logo, $\Delta A_{\text{dif}} = A_0 \times 2(\alpha_{\text{Cu}} - \alpha_{\text{aço}}) \times \Delta T$.

$$0,96 = A_0 \times 2 \times 0,6 \times 10^{-5} \times 200 = A_0 \times 2,4 \times 10^{-3}.$$

$$A_0 = 0,96 / (2,4 \times 10^{-3}) = 400 \text{ cm}^2.$$

Resposta: alternativa A: 400 cm².

Questão 33 - Dilatação volumétrica de um bloco

Fonte nas fotos: WA0055 - questão 03

RESOLUÇÃO

$V_0 = 10 \times 20 \times 30 = 6\,000 \text{ cm}^3$. Para sólidos isotrópicos, $\gamma \approx 3\alpha = 6,0 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

$\Delta T = 80 \text{ }^\circ\text{C}$.

$\Delta V = V_0 \gamma \Delta T = 6\,000 \times 6,0 \times 10^{-5} \times 80 = 28,8 \text{ cm}^3$.

Resposta: alternativa B: 28,8 cm³.

Questão 34 - Comparação de coeficientes

Fonte nas fotos: WA0055 - questão 04

RESOLUÇÃO

Para a mesma dimensão inicial e a mesma variação de temperatura, maior dilatação indica maior coeficiente α .

Em ambas as linhas, aço dilata menos que cobre, e cobre menos que alumínio.

Resposta: alternativa B: $\alpha_{\text{aço}} < \alpha_{\text{cobre}} < \alpha_{\text{alumínio}}$.

5 Gases

Questão 35 - Balão de hélio

Fonte nas fotos: WA0063/WA0059 - questão 07 (duplicada)

RESOLUÇÃO

$T_1 = 293 \text{ K}$ e $T_2 = 283 \text{ K}$. Pela lei geral: $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$.

$V_2 = P_1V_1T_2/(P_2T_1) = (2,0 \times 2,0 \times 283)/(0,5 \times 293) = 7,73 \text{ L}$.

Atenção: Temperaturas em leis dos gases devem ser convertidas para kelvin.

Resposta: aproximadamente 7,7 L.

Questão 36 - Compressão isotérmica de CO_2

Fonte nas fotos: WA0063 - questão 08

RESOLUÇÃO

Em temperatura constante, $P_1V_1 = P_2V_2$.

$P_2 = (1,0 \times 100)/25 = 4,0 \text{ atm}$.

Resposta: alternativa B: 4,0 atm.

Questão 37 - Expansão de hidrogênio

Fonte nas fotos: WA0063 - questão 09

RESOLUÇÃO

$P_1V_1 = P_2V_2$.

$V_2 = 10 \times 50/2 = 250 \text{ m}^3$.

Resposta: alternativa A: 250 m³.

Questão 38 - Gás ideal com mudança de V e T

Fonte nas fotos: WA0059 - questão 08

RESOLUÇÃO

$T_1 = 300 \text{ K}$ e $T_2 = 320 \text{ K}$. Use $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$.

$P_2 = P_1V_1T_2/(T_1V_2) = (15 \times 100 \times 320)/(300 \times 20) = 80 \text{ atm}$.

Resposta: 80 atm.

Questão 39 - Pressão no pneu

Fonte nas fotos: WA0059 - questão 09

RESOLUÇÃO

$T_1 = 280 \text{ K}$ e $T_2 = 310 \text{ K}$. Em volume constante, $P_1/T_1 = P_2/T_2$.

$P_2 = 4 \times 310 / 280 = 4,43 \text{ atm}$.

Resposta: alternativa B: aproximadamente 4,4 atm.

Questão 40 - Equação de Clapeyron

Fonte nas fotos: WA0071/WA0059 - questão 10 (duplicada)

RESOLUÇÃO

$T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$. Pela equação $PV = nRT$:

$P = nRT/V = (5 \times 0,082 \times 300) / 16,4 = 123 / 16,4 = 7,5 \text{ atm}$.

Resposta: alternativa D: 7,5 atm.

Gabarito rápido

01 B	02 A	03 C	04 A
05 20 Ω e 0,40 A	06 4 Ω e 3 A	07 B	08 D
09 D	10 B	11 D	12 A
13 B	14 B	15 E	16 B
17 C	18 C	19 E	20 D
21 A	22 B	23 B	24 E
25 125,4 kWh; R\$ 100,32	26 R\$ 2,40	27 105,39 kWh; R\$ 84,31	28 D
29 D	30 B	31 D	32 A
33 B	34 B	35 7,7 L	36 B
37 A	38 80 atm	39 B	40 D

Observações finais

As questões foram reconstruídas a partir das fotografias, preservando os dados relevantes. Quando a mesma questão apareceu em mais de uma foto, ela foi apresentada uma única vez. Os resultados foram calculados do zero e podem divergir de anotações manuscritas presentes nas imagens.